CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Reactiesnelheid, botsingsmodel en energiediagram

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Sneller of trager

Schrijf sneller of trager, en zeg in één woord waarom.

1. Sneller of trager?

   a) de oplossing verdunnen _____

   b) de stof fijnmalen _____

   c) in de koelkast zetten _____

2. Sneller of trager?

   a) een katalysator toevoegen _____

   b) roeren _____

   c) de concentratie verdubbelen _____

3. Leg uit waarom een hogere temperatuur een reactie zoveel sneller maakt.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

2 Effectief of niet

Kruis aan.

4. Een effectieve botsing heeft genoeg energie én de juiste stand.

◯ waar ◯ niet waar

5. Bij een elastische botsing ketsen de deeltjes af zonder te reageren.

◯ waar ◯ niet waar

6. In een reactiemengsel zijn de meeste botsingen effectief.

◯ waar ◯ niet waar

7. Een katalysator wordt tijdens de reactie opgebruikt.

◯ waar ◯ niet waar

3 Het energiediagram

Vul in of leg uit.

8. Hoe heet het?

a) de hoogte van de berg boven de reagentia _____

b) de top van de berg _____

9. Hoe heet het?

a) het verschil tussen producten en reagentia _____

b) producten lager dan reagentia _____

10. Een reactie is exo-energetisch en verloopt toch heel traag. Leg uit hoe dat kan.

11. Wat verandert een katalysator in het energiediagram, en wat niet?

4 Endo of exo

Schrijf endo-energetisch of exo-energetisch.

12. Endo of exo?

a) een koudepakje in de sportzaal _____

b) het verbranden van hout _____

c) water bij ongebluste kalk gieten _____

5 De snelheidsvergelijking

Antwoord kort.

13. Welke totale orde?

a) $v = k \cdot [A] \cdot [B]$ _____

b) $v = k \cdot [A]^2 \cdot [B]$ _____

c) $v = k \cdot [A]$ _____

14. Welke orde in A?

a) [A] verdubbelt, v verdubbelt _____

b) [A] verdubbelt, v wordt 4 keer groter _____

c) [A] verdubbelt, v blijft gelijk _____

15. Van wat hangt de snelheidsconstante k af, en van wat niet?

16. Waarom staat voedsel langer goed in de koelkast, en waarom staat er toch een houdbaarheidsdatum op?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Sneller of trager

1 a) trager · b) sneller · c) trager

2 a) sneller · b) sneller · c) sneller

3 De deeltjes botsen vaker én met meer energie. Dat tweede weegt het zwaarst: er raken veel meer botsingen boven de activeringsenergie, en dus zijn er veel meer effectieve botsingen.

2. Effectief of niet

4 waar

5 waar

6 niet waar

7 niet waar

3. Het energiediagram

8 a) de activeringsenergie · b) het geactiveerd complex

9 a) de reactie-energie · b) exo-energetisch

10 De reactie-energie en de activeringsenergie zijn twee verschillende dingen. De producten liggen lager, maar de berg ertussen kan hoog zijn, en dan haalt bijna geen botsing die drempel. Benzine heeft daarom een vlam nodig.

11 Hij verlaagt de top van de berg, dus de activeringsenergie. Het begin- en eindpunt blijven op dezelfde hoogte, dus de reactie-energie blijft precies gelijk.

4. Endo of exo

12 a) endo-energetisch · b) exo-energetisch · c) exo-energetisch

5. De snelheidsvergelijking

13 a) totale orde 2 · b) totale orde 3 · c) totale orde 1

14 a) eerste orde · b) tweede orde · c) nulde orde

15 Ze hangt af van de temperatuur, van de katalysator en van de reactie zelf. Ze hangt niet af van de concentraties, want die staan al apart in de vergelijking.

16 Bij een lagere temperatuur raken minder deeltjes boven de activeringsenergie, dus verlopen de reacties van bederf trager. Ze stoppen echter niet, en daarom blijft er een datum nodig.